Wie agil kann und soll Architektur sein?

Matthias Günter

BAT 30, 27. März 2015

Einleitende Fragen

Einleitende Fragen

- Wer ist für agile Architektur?
- Wer ist gegen agile Architektur?

Einleitende Fragen

- Wer ist für agile Architektur?
- Wer ist gegen agile Architektur?
- Kontrollfrage:
  - Wer ist für Architektur?

Inhalt

- Architektur
- Agil
- Agile Architektur

Inhalt

- Architektur (kurz)
- Agil/Agilität
  - Erfolgsfaktoren
  - Probleme
  - Risiken
- Agile Architektur:
  - Softwarearchitektur und Agilitiät
    - Architektur in agiler Entwicklung mit Fokus SCRUM
    - Weitere Aspekte agiler Softwarearchitektur
  - Unternehmensarchitektur und Agilität
- Weitere Bemerkungen

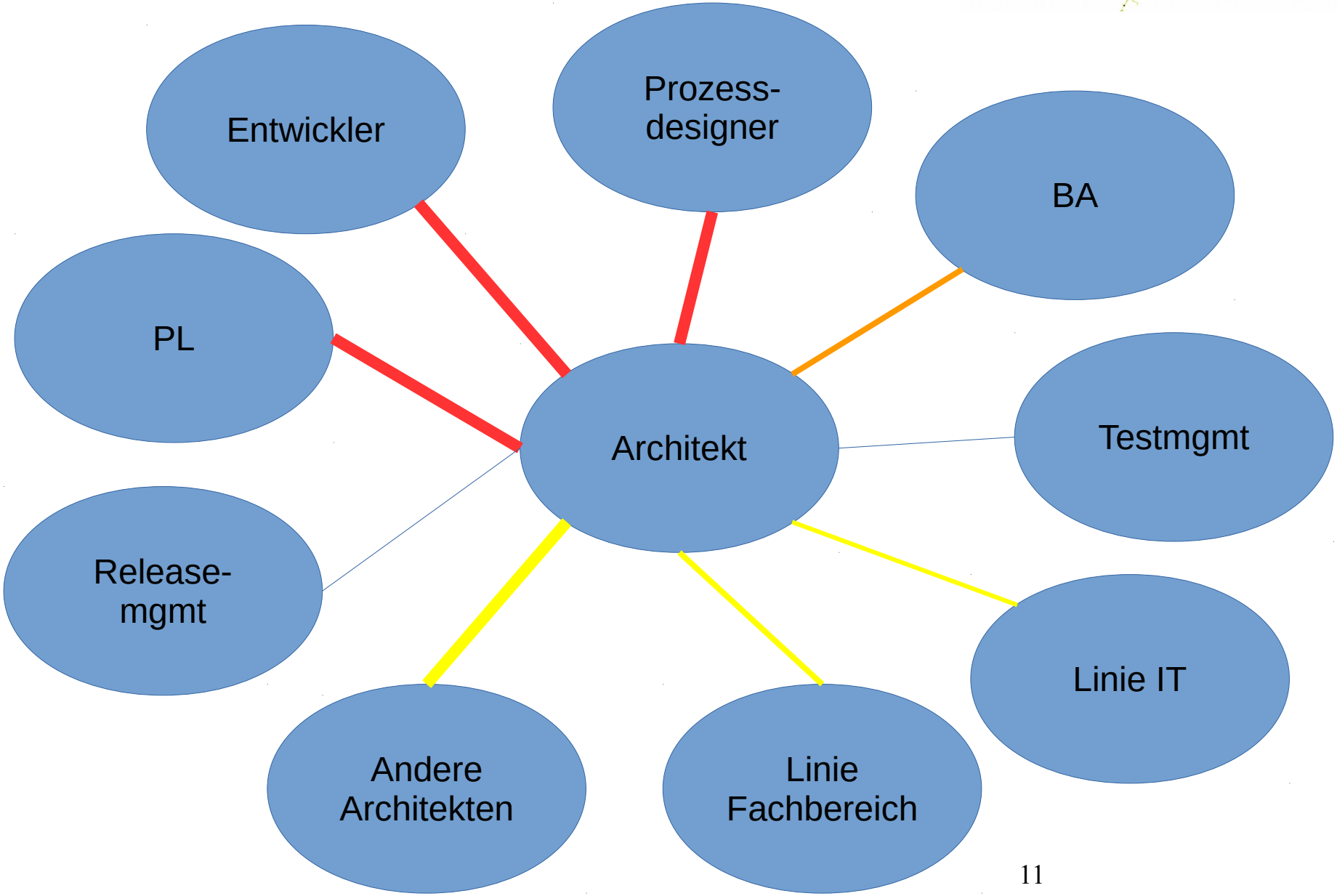
Architektur

Architekturtypen

- **Unternehmensarchitektur**
- Rechnerarchitektur
- Systemarchitektur
- Informationsarchitektur
- Netzwerktopologie
- **Softwarearchitektur**
- Sicherheitsarchitektur

http://de.wikipedia.org/wiki/Architektur_%28Informatik%29

Spannungsfeld Architektur



Architektur ist, wenn man trotzdem lacht

Welche Probleme löst Architektur?

- Fehlende Langfristigkeit
- Fehlende konzeptionelle Integrität
- Integrationsaspekte
- Kosten
- Fehlender Gesamtüberblick
- Methodikmängel
- Umsetzung nfA
- Fehlende Kommunikation und Dokumentierbarkeit
- Fehlende Vereinfachung
- Zu offenes Feld
- Wenn der Entwickler nicht weiterkommmt
- Algorithmische Probleme

- *Projektprobleme à la Standish?*
- *Architekten als Anwälte der Kunden?*
- *Weitere Favoriten?*

Punkte aus Effektive Software-Architekturen, Gernot Starke, Hanser

macht

Architektur ist, wenn man trotzdem ~~lacht~~

Copyright GnostX GmbH www.gnostx.ch

Welche Probleme schafft Architektur (potentiell)?

- Dokumente
- Neue Konzepte
- Neue Methoden
- Neue Tools
- Abstraktion
- Ressentiments
- Bürokratie / Verwaltungs-Overhead

Welche Risiken hat das Umfeld Architektur?

- Fokusverlust
- Endlose Debatten
- Elfenbeintürme
- L'art pour l'art
- Veraltete Dokumentation
- Gärtchendenken
- „Akademische“ Betrachtungsweise

Ist das (immer) der Fehler der Architektur?

Architektur

- Rollen (AKV – Aufgaben Kompetenzen Verantwortungen)
- Prozesse
- Deliverables
- Tools

Gute AKV sind schwierig zu finden.

Müssen immer geklärt sein!

Priorisierung dieser Punkte nicht unwichtig!

Das Tooling ist nicht zu unterschätzen.

Schulung und Einführung und Methodik der Verwendung sind auch Teil des Toolings.

wacht

Architektur ist, wenn man trotzdem ~~lacht~~

Agilität

Agile Manifesto

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

- Individuals and interactions over processes and tools
- Working software over comprehensive documentation
- Customer collaboration over contract negotiation
- Responding to change over following a plan

Übersetzung:
(Traditional) Architecture is bad!

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

http://agilemanifesto.org/

Prinzipen des Agile und Auswirkungen Architektur

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

Die jederzeitige Entwicklung kann dazu führen, dass der Architektur zu wenig Gewicht zugemessen wird.

Def. Kunde

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.

Tendenziell gibt so etwas bei CIO, PL und Architekt Bauchweh und es entsteht nur beschränkt gute Software. Problem verschoben zum Product Owner. Allerdings muss auch in der Architektur eingesehen werden, dass es Änderungen gibt. Diese kommen z.T. schon von neuen Businessmodellen her.

agilemanifesto.org/principles.html

Prinzipen des Manifests und Auswirkungen Architektur

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.

Aus meiner Sicht ist dafür gute Architektur und Methodik die Grundlage.

Business people and developers must work together daily throughout the project.

....und Architekten (Unternehmens- und Softwarearchitekten)

Prinzipen des Manifests und Auswirkungen Architektur

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.

Hier ist die Division of Labor ein Problem. Wenn der Architekt extern ist, dann ist er nicht Teil des Teams. Ansonsten ist das Standard- Führung.

The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.

Zwar wahr, aber: Sie skaliert halt schlecht und ist nur beschränkt nachhaltig.

Prinzipen des Manifests und Auswirkungen Architektur

Working software is the primary measure of progress.

Ein funktionierender Geschäftsprozess ist noch wichtiger. Und: ...Ohne organisatorisches Chaos in anderen Teilen...

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.

Standard. Allerdings muss manchmal der Termindruck auch auf die Entwickler verteilt werden (selten hoffentlich).

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.

Architektur im Verständnis von agiler Entwicklung, nur für Senior-Entwickler möglich. Hier bottom-up Architektur.

Prinzipen des Manifests und Auswirkungen Architektur

Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.

Nicht neu, aber immer wieder in Erinnerung zu rufen. Reduce to the Max.

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.

Gilt nur, wenn keine grössere Innovation oder ein Verständnis notwendig ist.

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly

Architektur-Self-learning

es kracht

Architektur ist, wenn ~~man~~ trotzdem ~~lacht~~

Wer will Agilität?

- Entwickler
- Senior-Entwickler
- Projektleiter (manchmal)
- Prozesseigner in volatilem Umfeld
- Leider auch:
  - Leute, die nicht gerne dokumentieren
  - Leute, die nicht gerne denken
  - Leute, die auf Hypes abfahren

Wer hat „Probleme“ mit Agilität?

- CIO
- Landschaftsverantwortliche
- Beschaffer
- Leute, die die Komplexität von (IT-) Systemen nicht verstehen
- CFO
- CEO
- Anhänger des Wasserfallmodells

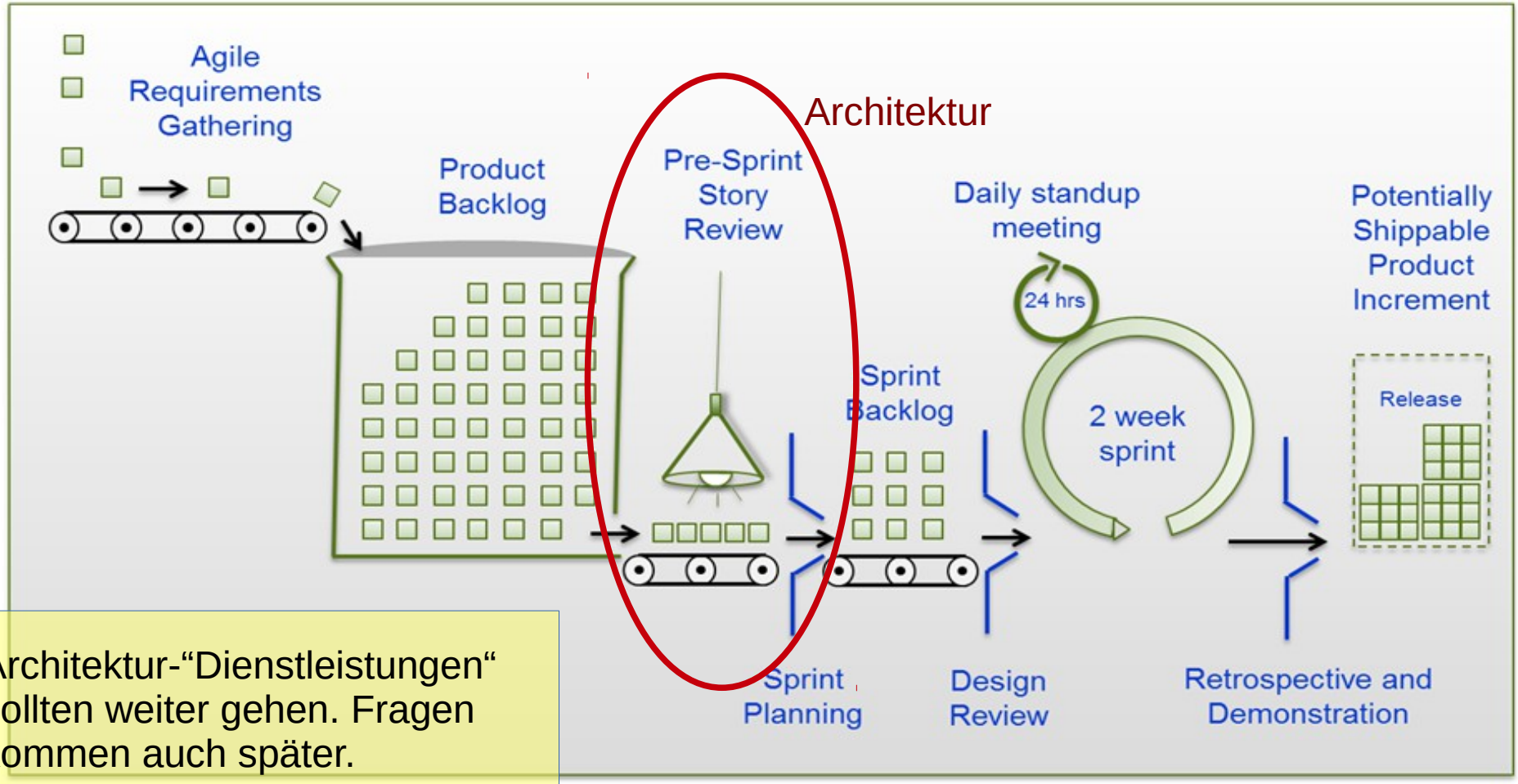
Das Establishment

Wechsel durch Zeitgeist?

Architekten und PL nicht a priori

Architektur in agiler Entwicklung

Beispiel 2: Scrum und Architektur Nick Malik



Architektur-“Dienstleistungen“ sollten weiter gehen. Fragen kommen auch später.

Reine Architekturstorys.

http://blogs.msdn.com/b/nickmalik/archive/2013/06/11/placing-architecture-properly-into-scrum-processes.aspx

Beispiel 3: Architektur und Scrum

1	Architektur - anforderung	Analysier - barkeit	Modifizier - barkeit	Stabilität	Testbarkeit	Konformität	Geschäfts - prozess Ausrichtung	Teilbarkeit
2	Risiko in Scrum (mit Erfahrung)	niedrig	niedrig	niedrig	niedrig	niedrig	hoch	hoch
3	Risiko in Scrum (ohne Erfahrung)	hoch	hoch	hoch	hoch	Hoch	hoch	hoch

Agile Software-Architektur in Scrum, Yavuz Sancar, SQ Magazin, Ausgabe 25, Dezember 2012, Seite 24f

Scrum und Architektur nach Nils Arndt

Daher werden beim agilen Architekturentwurf zukünftige Änderungen zwar berücksichtigt, allerdings nur in dem Maße, in dem der Erweiterbarkeit und Änderbarkeit des Produkts Sorge getragen wird. [...]

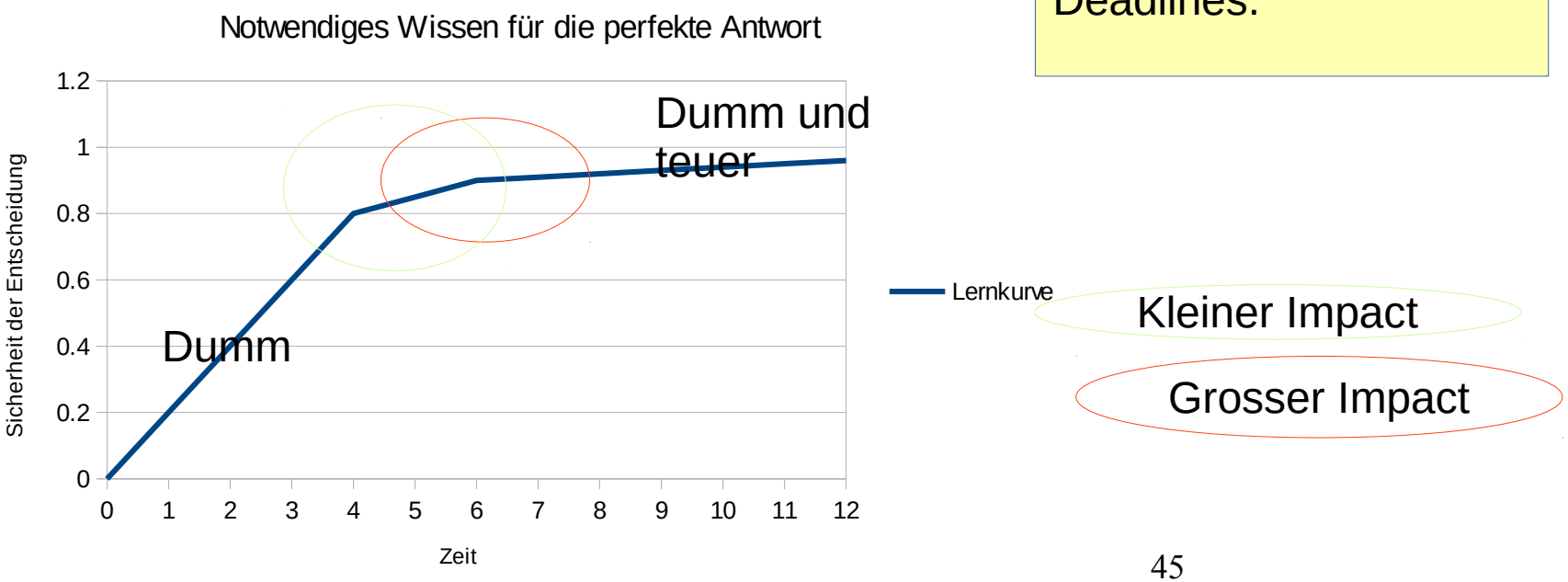
Das wäre auch in klassischer Ansicht sinnvoll.

https://entwickler.de/online/agile/der-agile-architekt-116185.html

Scrum und Architektur nach Nils Arndt

Der Architekt trifft Entscheidungen grundsätzlich termingerecht im „last responsible Moment“, also zu einem Zeitpunkt, zu dem das Nichtentscheiden zum Wegfall von Alternativen führt.

Nano-Prozent-Deadlines.



Scrum und Architektur nach Nils Arndt

War Room-Problem

.. andere Architekten [solche ohne Entwicklerhintergrund] dagegen werden wieder mehr technische Bodenhaftung gewinnen müssen, um Respekt und Vertrauen im Team zu geniessen

Ist die Idee, dass das Scrum-Team das abschliessende Urteil abgibt?

Beurteilt das Team auch die Umwelt?

Das widerspricht dem agilen Manifest in erweiterter Form und wäre respektlos.

Scrum und Architektur nach Nils Arndt

- Zentrale Anforderungen an die Architekturdokumentation in Scrum sind Kompaktheit, Pflegbarkeit, Aktualität und Verständlichkeit.
- Die Beschreibung der Architektur enthält alle nötigen Informationen, die für das Verständnis des Systems relevant sind – mehr nicht.
- Softwarearchitektur dokumentiert die grundlegendsten Aspekte der Software
- Die Architektur wird nicht erst kommuniziert, wenn sie weit genug fortgeschritten ist, sondern bereits, während noch an ihr gearbeitet wird, um zeitnahes Feedback einholen zu können und so das Projektrisiko zu reduzieren

Architektur und Scrum

- Scrum of Scrums (allenfalls)
- Architekt als Product Owner
- Jeder Entwickler ein Architekt (ArchDev[Ops])
- Architektur ist „irrelevant“ (ausserhalb).
- Dokumentation minimiert.

Scrum funktioniert nicht mit Anfängern

Mit Agilität und einer guten Führung holt man das Maximum aus einem Projekt raus.

Andere Aspekte agiler Softwarearchitektur

First, Do no Harm.

Hippocratic Oath

Methodik und Prozesse

- Methodik als wichtiger Teil der Architekturvision.
- Methodik agil, in dem Sinne von angepassten Werkzeugen für andere Situationen.
- Methodik agil, im Sinne von Leitplanken statt Zwangsjacke.
- Methodiken sind langsam in Einführung und Änderung
- Architektur ist auch ein Prozess und gehört optimiert.

Kultur

Das Branchenwissen

- Agilität geht davon aus, dass man schnell im Thema drin ist.
- Geht beim Branchenwissen (und auch jedem anderen Expertenwissen) nicht.
- *Wer meint, dass ein Architekt nicht substanzielles Branchenwissen aufbauen sollte?*

Wie lange dauert es, bis man Experte ist?

Iterativ aufbaubar.

Distanz

- Agile Entwicklung erzeugt zum Teil eine nahe und zum Teil eine sehr weite Distanz.
- Im grossen Kontext nicht vergessen:
  - Bewilligungsdistanz (verschiedene Ebenen)
  - Kommunikationsdistanz (Team und Nicht-Team)
  - Vertrauen (auch inital)

Divide and Conquer

Bedeutung der Systemgrenzen.

Werden in agilem Umfeld noch strenger gezogen.

Ein Überblick ist ein Überblick ist ein Überblick.

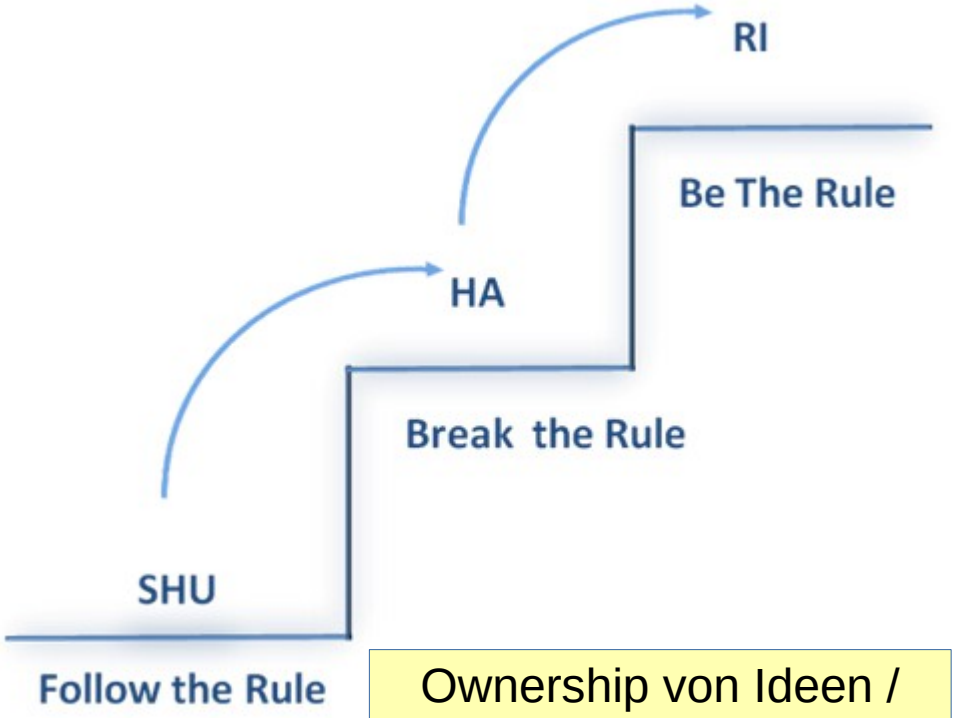
Firewall

Architekt und Team

- Architekt arbeitet mit/im Entwicklerteam
  - Einbezug
  - Vision
- Diskussion, aber Schlussentscheid beim Spezialisten.
- Der Spezialist soll Spezialprobleme lösen..

Division of Labor

守破離 ShuHaRi



Ownership von Ideen / Vision

Manchmal kann/muss man auch etwas machen, ohne es zu verstehen.

Geht in der Informatik zu oft vergessen!

Shu: In this beginning stage the student follows the teachings of one master precisely. He concentrates on how to do the task, without worrying too much about the underlying theory. If there are multiple variations on how to do the task, he concentrates on just the one way his master teaches him.
Ha: At this point the student begins to branch out. With the basic practices working he now starts to learn the underlying principles and theory behind the technique. He also starts learning from other masters and integrates that learning into his practice.
Ri: Now the student isn't learning from other people, but from his own practice. He creates his own approaches

https://rumadak.wordpress.com/2013/09/21/shu-ha-ri-and-agile/

http://martinfowler.com/bliki/ShuHaRi.html

Einheitlichkeit

- Architektur erzeugt Einheitlichkeit:
  - Gleiches gleich gemacht
  - Einheitliche Libraries
  - Gleichartiger Aufbau

Langweilig, aber das soll es z.T. auch sein.

Routine

- Einfachere Kommunikation der Vision.
- Für Unternehmung besser als lokale Optima.

Im Wissen darum, dass die Singularitäten nicht stattfinden werden (und sollen). Aber vernünftiges Minimum.

Frameworks sollen nicht Aufwand erzeugen, sondern minimieren.

Kontext

- Unter anderem ist Architektur Teil des Kontexts.
- Fokus auf effektive Probleme und nicht auf Debatten.

Über Dinge, die sich nicht ändern lassen, sollte man nicht debattieren.

Dinge, die erledigt sind, sollten erledigt bleiben.

Tuckman Cycle

- Forming
- Storming
- Norming

  Performing

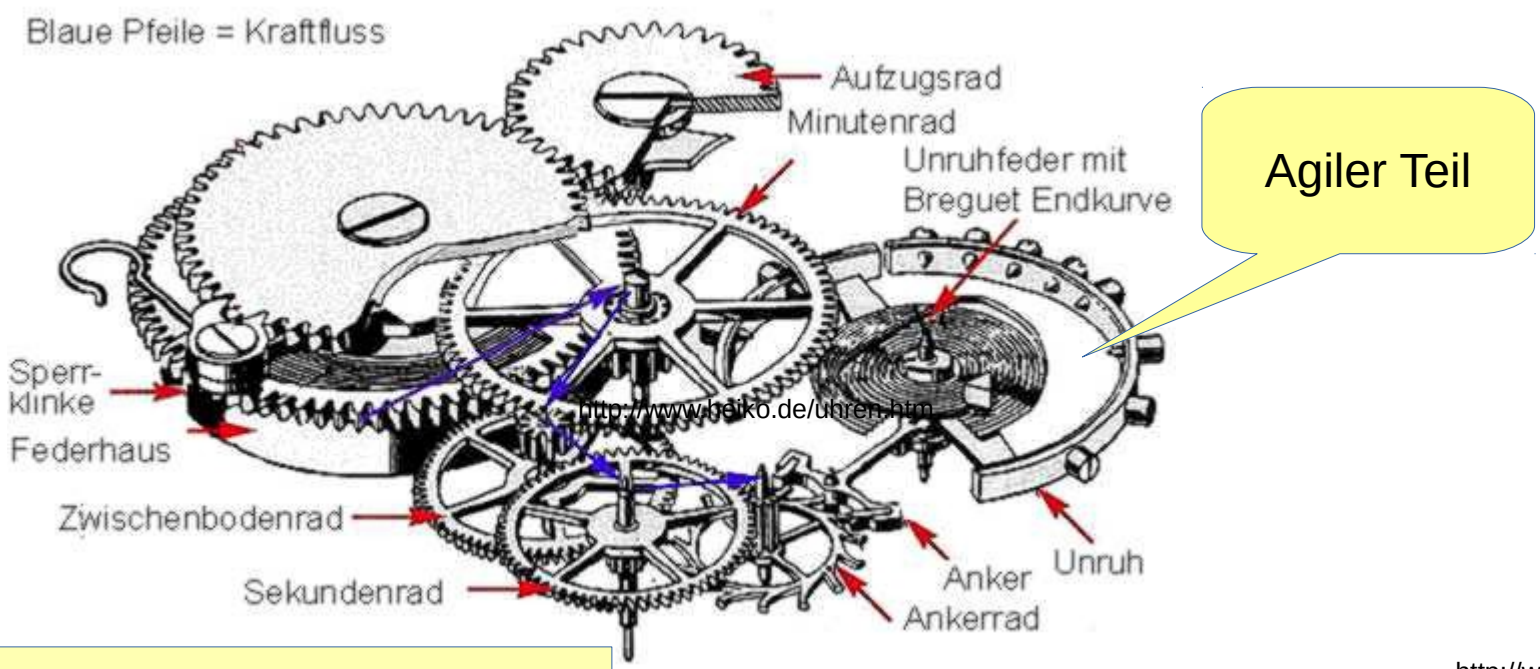
Overhead Reduktion durch Regeln
25% Performing???

http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development

Agile Unternehmensarchitektur

Druck CIO / PL

- Müssen agil in nicht-agil übersetzen.
- Das geht....aber ist nicht trivial.



Agiler Teil

http://www.heiko.de/uhren.htm

Ohne Mgmt-Support wird aus agil fragil

James O. Coplien und Gertrud Bjornvig

- Architektur muss im Ansatz weniger „agile“ sondern vielmehr „lean“ sein.
- Nicht die schnelle Reaktion auf den Wandel ist entscheidend, sondern seine konzeptionelle Vorwegnahme.
- Dabei sind „lean“ und „agile“ keine Gegensätze, sondern „Lean Architecture“ ist das Fundament für agile Entwicklung.

http://www.de.capgemini.com/blog/it-trends-blog/2012/10/macht-agile-it-enterprise-architecture-uberflussig

Oliver F. Nandico

- Die Definition der Zielarchitektur ist nur dann wirksam und hilfreich für die Gestaltung der Anwendungslandschaft, wenn sie sich auf wenige, einfach zu verstehende grundsätzliche Aspekte beschränkt.
- Immer detailliertere Beschreibungen von Services, immer ausgefeiltere Systemkonzeptionen sind Verschwendung und überleben die tatsächliche Entwicklung im Regelfall nicht.

http://www.de.capgemini.com/blog/it-trends-blog/2012/10/macht-agile-it-enterprise-architecture-uberflussig

Roger Anger's „heile Welt der Unternehmensarchitektur“

GnostX

- Eine heile Welt besteht aus Singularitäten:
- Ein Architekturstil
- Ein Betriebssystem
- 1 Hardwareplattform

...aber die Änderungen sollten bewusst eingegangen werden. Lebenszyklen - Abhängigkeiten

http://de.slideshare.net/ramon_anger/wer-braucht-das-schon-unternehmensarchitektur-im-agilen-zeitalter

Welche Anforderungen müssten erfüllt sein?

- Unterstützung bei system-übergreifenden Anforderungen: Schnittstellen, Infrastruktur, Service-Katalog

Verantwortung

- Schnelle, übergreifende Entscheidungen
- Bereitstellung relevanter Informationen in der notwendigen Tiefe und Aktualität
- Freiheit und Unterstützung bei konkreten Problemen: Zugeständnis temporärer Inkonsistenzen

Weg mit der Perfektion

http://de.slideshare.net/ramon_anger/wer-braucht-das-schon-unternehmensarchitektur-im-agilen-zeitalter

Fokus

Fokus

- Nicht IT-Strategie 2020
- Sondern IT-Strategie heute (aktuelle Anforderungen Geschäft und IT lösen)
- *Das heisst nicht, dass die Planung nicht Jahre beinhaltet.*

Heutige Probleme lösen, aber nicht zu viele für die Zukunft schaffen.

Routine herstellen

http://de.slideshare.net/ramon_anger/wer-braucht-das-schon-unternehmensarchitektur-im-agilen-zeitalter

Agile Bebauuungsplanung

GnostX

- Im Fluss, aber (eher) langsam
- Der Änderungsprozess muss einfach sein.
- Mehrere Ansatzpunkte
- Agile Entscheidung
- Rasche Anpassung an geänderte Bedingungen

N-Speed-IT

Enable

Vertrauen

Wie abspecken

- Dienstleistungsgedanke *(muss aber akzeptiert werden)*
- Kein Stakeholder für ein Artefakt ==> kein Artefakt
- Kein *berechtigter* Interessent für gegebene Granularität ==> andere Granularität
- *Zeit für Hotspots, wo Nutzen, Rest marginalisieren.*
- *Lieber eine falsche Entscheidung, die später revidiert wird, als keine Entscheidung. Weg mit dem grossen Entscheidprozess*

Den zu spät Gekommenen, die Knochen

- Einer trägt die Verantwortung ==> Architecture Owner

Zusammengefasst (Lean)

Plattformen sind wichtig in der Strategie

Manchmal statt technischer finanzielle Überzeugung (conformance dependent service costs)

http://de.slideshare.net/ramon_anger/wer-braucht-das-schon-unternehmensarchitektur-im-agilen-zeitalter

Bemerkungen

(partiell repetitiv)

Dokumentation ist weder gut noch schlecht

- Minimieren Sie die Dokumentation und stellen sie sicher, dass die Ergebnisse kommuniziert und in den Köpfen sind.
- Zu wenig Dokumentation erzeugt auch Probleme.

Wer definiert das Level?

- Wissen ist nicht Dokumentation und umgekehrt.

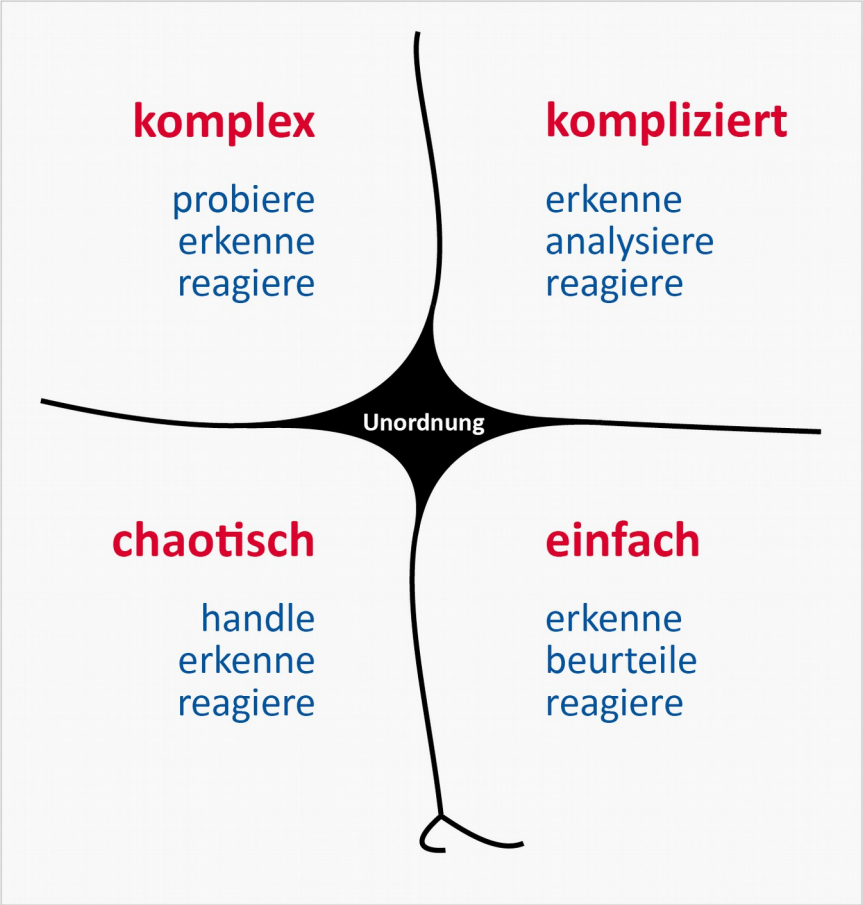
Documentation Creep

Gruppendynamische Prozesse im Umfeld Agilität

- Senderprobleme vs Empfängerprobleme
- Wer dominiert die Gruppe?
  - Umgang mit Hierarchie
  - Umgang mit Querulanten und Nieten
- To Team or not to Team: Die wenigsten „Teams“ sind Teams. Es sind Gruppen.
- Skalierung:
  - Innovation geschieht nur beschränkt im Team.
  - Jemand muss nachdenken.
  - Nachdenken findet im Kopf statt.

Unknown Unknowns

- Architekten klären Situationen.
- Sie können in den unterschiedlichen Umfeldern agieren.
- Bedarf an Architektur höher oder tiefer je nach Situation.
- Andere Werkzeuge und Abläufe



http://de.wikipedia.org/wiki/Cynefin-Framework

https://www.holisticon.de/2012/06/alleskenner-oder-alleskonner/

Was ist der Unterschied zwischen Architektur und Architektur?

Normen

Duale Rolle der Architektur

- Muss Leitlinien setzen und durchsetzen.
  - Sorgt damit für Integrationsfähigkeit
  - Einheitliche Vision
- Dienstleister
  - Proaktiv
  - Bedürfnisse rasch erkennen und lösen

Besten Dank

matthias.guenter@gnostx.ch